

Traiter les exercices suivants:

Exercice 1 (3 pts)

Soit le document XML **librairie.xml** suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
1<librairie>
2  <livre>
3    <titre>CSS 2</titre>
4    <auteur>Daniel GLAZMAN</auteur>
5    <editeur>Eyrolles</editeur>
6  </livre>
7  <livre>
8    Formation à... XML</titre>
9    <auteur a=3>Michael J. YOUNG</auteur>
10   <editeur>Microsoft Press</editeur>
11</livre>
12<livre>
13   <titre>Visual Basic .Net<auteur a="2" a="3">Richard CLARK</titre></auteur>
14   <editeur>Microsoft Press</editeur>
15</livre>
16<livre>
17   <titre>ASP.Net - To the .Point !</titre>
18   <auteur a='4'>Grégory RENARD</auteur>
19   <editeur>ASP-PHP.net</editeur>
20</livre>
21</Librairie>
```

Le document **librairie.xml** est-il *bien formé* ? Si non, pour chaque erreur, indiquer son numéro de ligne et expliquer pourquoi et proposer une correction.

Exercice 2 (2 pts)

Définir une entité paramètre *date* composée de jour, mois et année et utilisez la dans la DTD suivante :

```
<! ELEMENT fait (titre, date_fait, date_info)>
<! ELEMENT titre (#PCDATA)>
<! ELEMENT date_fait (#PCDATA)>
<! ELEMENT date_info (#PCDATA)>
```

Exercice 3 (3 pts)

Soit le document XML suivant :

```
<AAA>
  <BBB/>
  <CCC/>
  <BBB/>
  <DDD>
    <BBB/>
  </DDD>
  <CCC>
    <DDD>
      <BBB/>
      <BBB/>
    </DDD>
  </CCC>
</AAA>
```

Donner les résultats des expressions XPATH suivantes :

- //DDD/BBB
- //CCC
- /AAA/BBB[LAST()]

Exercice 4 (4 pts)

Traduire le schéma XML suivant en DTD.

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.journaux.com/">
<xsd:element name="journal" type="JournalType"/>
<xsd:complexType name="JournalType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="article" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="titre" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="pages">
<xsd:complexType>
<xsd:element name="page" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:maxExclusive value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="auteur" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="resume" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="href" type="xsd:string"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="titre" type="xsd:string"/>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Exercice 5 (4 pts)

Utiliser le DTD suivant pour construire un document XML qui contiendra deux éléments CD. Utiliser des cas différents dans chacun des éléments CD en fonction des options données. Préciser si vous utilisez une DTD interne ou externe.

```
<!ELEMENT CDS(CD+)>
<!ELEMENT CD (Titre, Artiste+, Chanson*)>
<!ELEMENT Titre (#PCDATA)>
<!ELEMENT Artiste ((prenom*, nom) | groupe ?)>
<!ELEMENT prenom (#PCDATA)>
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT groupe (#PCDATA)>
<!ELEMENT Chanson (#PCDATA)>
<!ATTLIST Chanson genre CDATA # IMPLIED>
<!ATTLIST Chanson annee CDATA # IMPLIED>
<!ATTLIST Chanson duree CDATA # IMPLIED>
```

Exercice 6 (4 pts)

On souhaite représenter un carnet d'adresses en XML. Pour chaque entrée du carnet, on veut conserver les informations suivantes:

- nom et prénom de la personne
- adresse (éventuellement en dehors de France)
- numéro de téléphone (éventuellement plusieurs)
- adresse mail (éventuellement plusieurs)
- date d'anniversaire

a) Ecrire une DTD pour le carnet d'adresses.

b) Ecrire un fichier valide pour cette DTD, comportant au moins deux entrées et faisant apparaître toutes les possibilités de la DTD (c'est-à-dire toutes les valeurs possibles pour les attributs et tous les éléments et attributs optionnels).